Le rapport des nombres de diviseurs

IMO · 1998 · Taïwan

Pour tout entier strictement positif n, on note $\tau(n)$ le nombre de ses diviseurs positifs (y compris 1 et lui-même). Déterminer tous les entiers strictement positifs m pour lesquels il existe un entier strictement positif n tel que

$$\frac{\tau(n^2)}{\tau(n)} = m.$$